부모용 진행 안내 · 공간좌표

고2 수학 · 기하공간도형 2차시 · 약 40분 · 수업 ID KR22-G11-MAT-SPACECOORD-L01

시작 전에

- 아이에게는 PPT를 **슬라이드 쇼**로 보여 주세요. 일반 보기 화면 아래쪽 노트에는 정답이 있습니다. 진행은 이 안내서를 보며 합니다.
- 준비물: 상자(또는 방 구석), 자, 연필, 활동지
- 정답을 바로 알려 주기보다 “어떻게 알았어?”라고 묻고 아이가 설명하게 하세요. 막히면 각 장의 ‘막히면’을 따르세요.
- 아이가 지치면 S08 뒤에서 나누어 이틀에 해도 됩니다.

오늘의 목표와 확인 방법

목표 A 좌표공간에서 점 P(a, b, c)의 좌표를 읽고, 좌표평면·좌표축에 내린 수선의 발의 좌표((a, b, 0) 등)를 구한다.
확인 점의 좌표(S03), 연습(S04), 혼자 해 보기(S12 ①), 활동지 1
성공 기준 P(2, 3, 4)를 그림에서 읽고, (3, −2, 5)에서 xy평면·yz평면·x축·z축에 내린 수선의 발 (3, −2, 0), (0, −2, 5), (3, 0, 0), (0, 0, 5)를 구한다.

목표 B 피타고라스 정리를 두 번 써서 좌표공간의 두 점 사이의 거리 공식을 설명하고 거리를 구하며 (근호는 간단히), 중심과 반지름으로 구의 방정식을 쓴다(소개 수준).
확인 원점과의 거리(S05), 시범(S06), 연습(S07), 오개념 비교(S08), 구(S09), 혼자 해 보기(S12 ②③), 마무리(S14 ①), 활동지 2·4
성공 기준 OP = $\sqrt{(2^2 + 3^2 + 6^2)} = 7$, A(1, 2, 3)과 B(3, −1, 9) 사이의 거리 7, (2, 1, −1)과 (4, 1, 3) 사이의 거리 $2\sqrt{5}$를 구하고, 중심이 원점이고 (2, 1, 2)를 지나는 구 $x^2 + y^2 + z^2 = 9$를 쓴다.

목표 C 좌표공간에서 선분 AB를 m : n으로 내분하는 점의 좌표를 x, y, z좌표마다 (m × B + n × A) ÷ (m + n)으로 구한다(중점 포함).
확인 시범(S10), 연습(S11), 혼자 해 보기(S12 ④), 마무리(S14 ②), 활동지 3
성공 기준 A(1, 2, 3), B(4, 8, 6)을 2 : 1로 내분하는 점 (3, 6, 5)를 구하고, AP = $2\sqrt{6}$, PB = $\sqrt{6}$으로 비를 확인한다. 음수 좌표가 있는 A(−2, 3, 1), B(4, 0, 7)에서도 (2, 1, 5)를 구한다.

먼저 알고 있어야 할 것

- 공간에서의 위치 관계
- 두 점 사이의 거리와 내분점

S02에서 흔들리면 보충 장 S16부터 합니다. 보충으로도 어려우면 앞 차시(공간에서의 위치 관계, 두 점 사이의 거리와 내분점)부터 다시 다지는 것이 좋습니다.

자주 나오는 오해

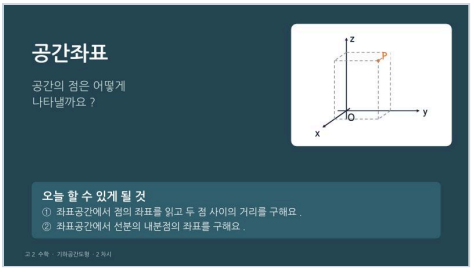
아이가 이렇게 생각하면	이렇게 도와주세요
두 점 사이의 거리를 좌표의 차를 그냥 더해 구한다 (1 + 2 + 2 = 5).	축을 따라 꺾어 가는 길과 곧은 선(피타고라스)을 비교한다(S05, S08).
내분점에서 m을 A의 좌표에, n을 B의 좌표에 곱한다.	내분점이 m : n에서 큰 쪽의 반대(B 쪽 m)로 치우치는지 거리로 확인한다(S10, S13).
yz평면에 내린 수선의 발에서 x가 아닌 다른 좌표를 0으로 바꾼다.	평면 이름에 없는 문자의 좌표가 0이 됨을 그림으로 확인한다 (S03, S04).

오늘 다루지 않는 것 좌표공간과 점의 좌표, 좌표평면·좌표축에 내린 수선의 발, 두 점 사이의 거리(피타고라스 정리로 설명), 선분의 내분점과 중점, 구의 방정식(중심과 반지름으로 식 쓰기, 소개 수준)을 다룬다. 외분점(2022 개정에서 제외), 삼각형의 무게중심, 대칭인 점, 구의 방정식의 일반형 정리와 구와 평면의 위치 관계, 정사영은 다루지 않는다.

진행 순서

장	하는 일	시간	목표
S01	오늘의 질문과 목표	약 2분	A, B, C
S02	선수 학습 확인(평면의 거리와 내분점, 피타고라스)	약 3분	—
S03	좌표공간과 점의 좌표	약 4분	A
S04	안내받는 연습(수선의 발, 축 위의 점)	약 3분	A
S05	원점과 점 사이의 거리(피타고라스 두 번)	약 3분	B
S06	두 점 사이의 거리(시범)	약 3분	B
S07	안내받는 연습(거리)	약 3분	B
S08	오개념 비교(차를 그냥 더하기)	약 2분	B
S09	구의 방정식(소개)	약 2분	B
S10	선분의 내분점(시범)	약 3분	C
S11	안내받는 연습(내분점)	약 3분	C
S12	혼자 해결	약 4분	A, B, C
S13	정답과 피드백	약 2분	A, B, C
S14	마무리 확인(처음 보는 문제)	약 3분	B, C
S15	정리와 다음 수업 복습	약 1분	A, B, C
S16	선수 학습 보충(평면의 거리와 내분점)	약 5분	—

장별 안내



S01 공간좌표 · 오늘의 질문과 목표 · 약 2분

평면의 점은 (x, y)로 나타냈습니다. 방 안의 공중에 떠 있는 점처럼 공간의 점은 축이 하나 더 있어야 나타낼 수 있다는 것에서 시작합니다.

이렇게 말해 보세요

- “방구석을 원점으로 하면, 벽과 바닥이 만나는 세 모서리가 세 축이야. 천장 쪽 전등의 위치를 어떻게 말할까?”
- “수가 몇 개 필요할까?”

예상 답

- “가로로 몇, 세로로 몇, 높이 몇이요.”
- “세 개요.”

막히면

- 방의 한 구석을 손가락으로 가리키며 세 모서리를 짚어 줍니다.

주의

- 준비물: 상자(또는 방 구석), 자, 연필, 활동지.
- 읽는 법: P(2, 3, 4)는 ‘점 P 2, 3, 4’. 좌표공간: 세 좌표축이 정해진 공간.



S02 지난 학습 기억하기 · 선수 학습 확인(평면의 거리와 내분점, 피타고라스) · 약 3분

고1 ‘두 점 사이의 거리와 내분점’과 앞 차시의 피타고라스 정리를 확인합니다.

이렇게 말해 보세요

- “①은 $\sqrt{((x_2 - x_1)^2 + (y_2 - y_1)^2)}$이야.”
- “②는 m은 B에, n은 A에 곱해서 (m + n)으로 나눠.”

정답

- ① 5
- ② (4, 2)
- ③ 5
- ④ $\sqrt{2}$

막히면

- ①②가 흔들리면 S16(보충)을 먼저 봅니다. 보충으로도 어려우면 고1 ‘두 점 사이의 거리와 내분점’을 먼저 합니다.

주의

- 오늘은 같은 공식에 z좌표를 하나 더 붙입니다.



S03 **점의 좌표** · 좌표공간과 점의 좌표 · 약 4분

원점 O에서 서로 수직인 x축, y축, z축을 잡으면 공간의 점 P를 (a, b, c)로 나타낼 수 있습니다. P에서 xy평면에 내린 수선의 발은 (a, b, 0)입니다.

이렇게 말해 보세요

- “P(2, 3, 4)에 가려면 x축으로 얼마, y축으로 얼마, 위로 얼마 가야 해?”
- “P에서 바닥(xy평면)에 수직으로 내리면 어디야?”
- “z좌표가 0이면 그 점은 어디에 있어?”

예상 답

- “2, 3, 4요.”
- “(2, 3, 0)이요.”
- “xy평면 위에요.”

막히면

- 상자를 놓고 한 꼭짓점을 원점으로 정해 다른 꼭짓점의 좌표를 말해 보게 합니다.

주의

- 좌표평면: 두 축이 정하는 평면(xy평면, yz평면, zx평면). xy평면 위의 점은 z좌표가 0입니다.
- 그림은 x축이 앞(왼쪽 아래)으로 나온 모양입니다. 교과서와 같습니다.



S04 **좌표를 읽어요** · 안내받는 연습(수선의 발, 축 위의 점) · 약 3분

도움을 받으며 점 (3, −2, 5)에서 좌표평면·좌표축에 내린 수선의 발의 좌표를 구합니다.

이렇게 말해 보세요

- “①은 xy평면이야. 어느 좌표가 0이 돼?”
- “②는 yz평면이니 x좌표가 0이야.”
- “④는 z축 위의 점이야. x, y좌표는?”

정답

- ① (3, −2, 0)
- ② (0, −2, 5)
- ③ (3, 0, 0)
- ④ (0, 0, 5)

막히면

- 평면 이름에 없는 문자의 좌표를 0으로 바꾼다고 말해 줍니다(xy평면 → z = 0).

주의

- x축 위의 점은 y, z좌표가 모두 0입니다.



S05 **공간에서의 거리** · 원점과 점 사이의 거리(피타고라스 두 번) · 약 3분

원점과 P(2, 3, 6) 사이의 거리는 xy평면 위의 OH = $\sqrt{(2^2 + 3^2)} = \sqrt{13}$을 먼저 구하고, 직각삼각형 OHP에서 OP = $\sqrt{(13 + 36)} = 7$입니다.

이렇게 말해 보세요

- “OH는 xy평면 위의 거리야. 얼마야?”
- “HP는 높이야. △OHP의 직각은 어디야?”
- “OP는?”

예상 답

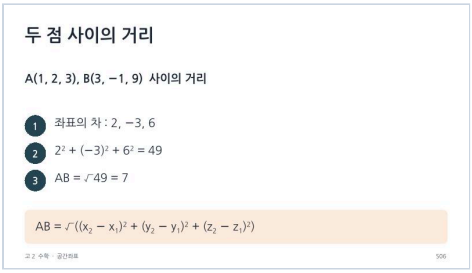
- “$\sqrt{13}$이요.”
- “6이요. H에서요.”
- “$\sqrt{(13 + 36)} = 7$이요.”

막히면

- 상자의 밑면 대각선과 세로 모서리로 만든 직각삼각형을 직접 짚어 봅니다.

주의

- 결국 OP = $\sqrt{(2^2 + 3^2 + 6^2)}$: 세 좌표의 제곱을 더해 $\sqrt{}$를 씌웁니다.
- HP ⊥ xy평면이라 HP ⊥ OH입니다(앞 차시의 직선과 평면의 수직).



S06 **두 점 사이의 거리** · 두 점 사이의 거리(시범) · 약 3분

두 점 $A(x_1, y_1, z_1)$, $B(x_2, y_2, z_2)$ 사이의 거리는 $\sqrt{((x_2 - x_1)^2 + (y_2 - y_1)^2 + (z_2 - z_1)^2)}$입니다. A(1, 2, 3), B(3, −1, 9)로 시범합니다.

이렇게 말해 보세요

- “x좌표의 차, y좌표의 차, z좌표의 차는?”
- “각각 제곱해서 더하면?”
- “$\sqrt{49}$는?”

예상 답

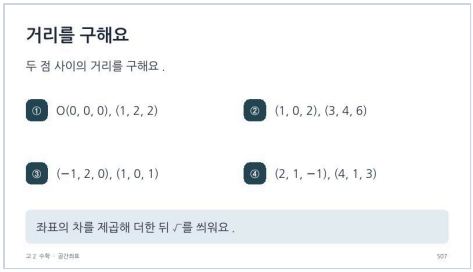
- “2, −3, 6이요.”
- “4 + 9 + 36 = 49요.”
- “7이요.”

막히면

- 평면의 거리 공식에 $(z_2 - z_1)^2$만 더 붙인 것이라고 말해 줍니다.

주의

- 차가 음수여도 제곱하면 양수입니다: $(-3)^2 = 9$.
- 고1 평면의 거리 공식과 같은 모양입니다.



S07 거리를 구해요 · 안내받는 연습(거리) · 약 3분

도움을 받으며 두 점 사이의 거리를 구합니다. 답은 근호를 간단히 합니다.

이렇게 말해 보세요

- “①은 원점과의 거리야.”
- “③은 차가 2, −2, 1이야.”
- “④는 √20을 간단히 해.”

정답

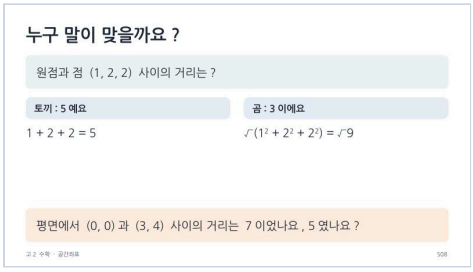
- ① 3
- ② 6
- ③ 3
- ④ $2\sqrt{5}$

막히면

- 차를 먼저 표로 적고 제곱을 따로 계산하게 합니다.

주의

- ④: 4 + 0 + 16 = 20, $\sqrt{20} = 2\sqrt{5}$.



S08 누구 말이 맞을까요? · 오개념 비교(차를 그냥 더하기) · 약 2분

좌표의 차를 그냥 더하는 실수(M1)를 피타고라스 정리로 바로잡습니다.

이렇게 말해 보세요

- “원점에서 (1, 2, 2)까지 실제로 가는 가장 짧은 길은 축을 따라가는 길이야, 곧은 선이야?”
- “곧은 선의 길이는 피타고라스 정리로 구했지?”

예상 답

- “곧은 선이요.”
- “네. √9 = 3이에요. 곰이 맞아요.”

정답

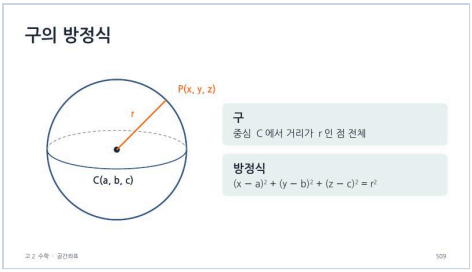
- 곰이 맞습니다. 거리는 $\sqrt{(1^2 + 2^2 + 2^2)} = 3$입니다. 5는 축을 따라 꺾어 가는 길의 길이입니다.

막히면

- 평면에서 (0, 0)과 (3, 4)의 거리가 7이 아니라 5였던 것을 떠올리게 합니다.

주의

- 지치면 S08 뒤에서 쉬고, 다음에 S09부터 이어도 됩니다.



S09 **구의 방정식** · 구의 방정식(소개) · 약 2분

구는 중심 C에서 거리가 r인 점 전체입니다. 거리 공식으로 쓰면 $(x-a)^2 + (y-b)^2 + (z-c)^2 = r^2$입니다. 고1 원의 방정식에 z항이 붙은 꼴입니다(소개만 합니다).

이렇게 말해 보세요

- “원의 방정식은 중심에서 거리가 r인 점을 식으로 쓴 거였지? 구는?”
- “중심 (1, 2, 3), 반지름 2인 구의 방정식은?”
- “점 (1, 2, 5)는 이 구 위에 있어?”

예상 답

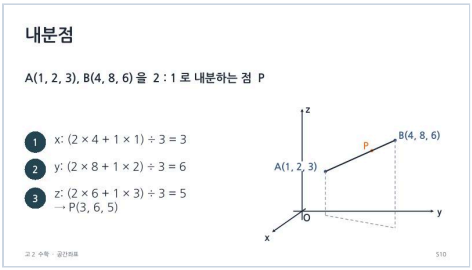
- “공간에서 거리가 r인 점이요.”
- “$(x-1)^2 + (y-2)^2 + (z-3)^2 = 4$요.”
- “0 + 0 + 4 = 4라서 있어요.”

막히면

- 고1 원의 방정식 $(x-a)^2 + (y-b)^2 = r^2$을 먼저 써 보게 합니다.

주의

- 구의 방정식은 교과서·학교에 따라 다루는 정도가 다릅니다. 오늘은 중심과 반지름으로 식을 쓰는 데까지만 합니다.
- 우변은 반지름의 제곱입니다.



S10 **내분점** · 선분의 내분점(시범) · 약 3분

A(1, 2, 3), B(4, 8, 6)을 2 : 1로 내분하는 점은 x, y, z좌표마다 평면과 같은 방법((m × B + n × A) ÷ (m + n))으로 구합니다.

이렇게 말해 보세요

- “m = 2는 B에, n = 1은 A에 곱해. x좌표는?”
- “y좌표와 z좌표는?”
- “AP와 PB의 길이의 비가 2 : 1인지 확인해 볼까?”

예상 답

- “(8 + 1) ÷ 3 = 3이요.”
- “6, 5요.”
- “AP = $2\sqrt{6}$, PB = $\sqrt{6}$이라 2 : 1이에요.”

막히면

- 좌표마다 따로 계산하는 칸을 세 개 그려 줍니다.

주의

- 중점은 1 : 1 내분점: 좌표를 더해 2로 나눕니다.
- 확인: AP = $\sqrt{(4 + 16 + 4)} = 2\sqrt{6}$, PB = $\sqrt{(1 + 4 + 1)} = \sqrt{6}$.



S11 내분점을 구해요 · 안내받는 연습(내분점) · 약 3분

도움을 받으며 좌표마다 내분점을 계산합니다.

이렇게 말해 보세요

- “①은 중점이야.”
- “②는 1 : 2야. B에 1, A에 2를 곱해.”
- “④는 원점과 B야.”

정답

- ① (4, 2, 2)
- ② (2, 3, 0)
- ③ (2, 1, 5)
- ④ (2, −1, 3)

막히면

- m, n을 어디에 곱하는지 화살표로 표시하게 합니다(엇갈려 곱하기).

주의

- ②: ((4 + 2) ÷ 3, (7 + 2) ÷ 3, (−2 + 2) ÷ 3) = (2, 3, 0)으로 xy평면 위의 점입니다.



S12 혼자 해 보기 · 혼자 해결 · 약 4분

도움 없이 좌표 읽기(A), 거리와 구(B), 내분점(C)을 하는지 확인합니다.

이렇게 말해 보세요

- “이번에는 혼자 해 볼래? 다 하면 ③을 어떻게 했는지 설명해 줘.”

정답

- ① (4, 0, 3)
- ② 6
- ③ $x^2 + y^2 + z^2 = 9$
- ④ (3, 0, 7)

막히면

- 바로 알려 주지 말고 “zx평면이면 어느 좌표가 0이야?”, “반지름은 원점과 (2, 1, 2) 사이의 거리야.”라고만 묻습니다.
- 도움을 받아 해결했다면 기록표에 ‘도움’으로 표시합니다.

주의

- ①이 맞으면 목표 A, ②③이 맞으면 목표 B, ④가 맞으면 목표 C를 혼자 해결한 것입니다. 정답 확인은 다음 장(S13)에서 합니다.



S13 학생용에서 빠짐 **혼자 해 보기 정답** · 정답과 피드백 · 약 2분

아이의 답을 함께 확인하고 0이 되는 좌표, 차를 그냥 더하는 실수, m과 n을 바꿔 곱하는 실수를 바로잡습니다. 수업용에만 있는 장입니다.

이렇게 말해 보세요

- “④에서 2는 A에 곱했어, B에 곱했어?”

정답

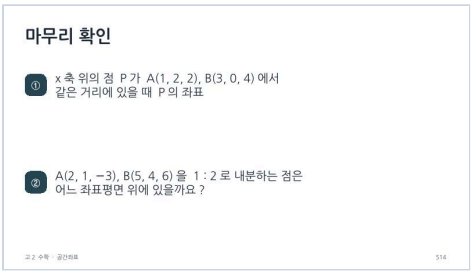
- ① (4, 0, 3) ② 6 ③ $x^2 + y^2 + z^2 = 9$ ④ (3, 0, 7)

막히면

- ①이 틀리면 S03·S04로, ②③이 틀리면 S05~S09로, ④가 틀리면 S10·S11로 돌아갑니다.

주의

- 이 장은 학생용 파일에는 없습니다.



S14 **마무리 확인** · 마무리 확인(처음 보는 문제) · 약 3분

처음 보는 문제로 거리 조건으로 점을 찾고(B), 내분점이 어느 좌표평면 위에 있는지 판단하는지(C) 확인합니다.

이렇게 말해 보세요

- “①은 P(a, 0, 0)으로 놓고 $PA^2 = PB^2$을 세워.”
- “②는 내분점을 구하고 0인 좌표를 찾아.”

정답

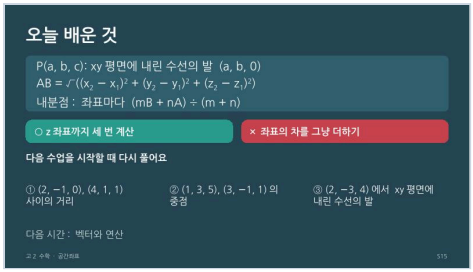
- ① P(4, 0, 0) $((a-1)^2 + 8 = (a-3)^2 + 16, 4a = 16)$
- ② (3, 2, 0)이므로 xy평면 위

막히면

- ①은 a에 1, 2, 3, 4를 차례로 넣어 PA^2와 PB^2을 비교해도 됩니다.

주의

- 두 문제를 맞히면 목표 B·C 확인 완료입니다(목표 A는 S12 ①로 확인).



S15 **오늘 배운 것** · 정리와 다음 수업 복습 · 약 1분

핵심을 정리하고 다음 수업 첫 5분에 풀 복습 문제를 알려 줍니다.

이렇게 말해 보세요

- “공간의 거리 공식은 평면과 무엇이 달라?”
- “다음 수업을 시작할 때 이 세 문제를 먼저 풀 거야.”

예상 답

- “$(z_2 - z_1)^2$을 더해요.”

정답

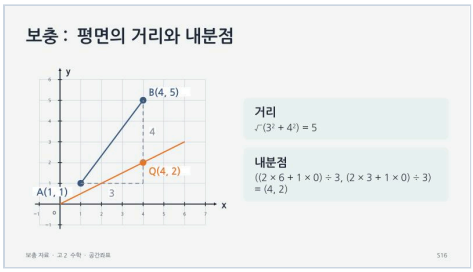
- ① 3
- ② (2, 1, 3)
- ③ (2, −3, 0)

막히면

- S03, S06, S10을 다시 보여 줍니다.

주의

- 다음 차시 ‘벡터와 연산’에서는 화살표로 크기와 방향을 나타냅니다. 오늘의 좌표와 거리가 벡터의 성분과 크기로 이어집니다.



S16 **보충: 평면의 거리와 내분점** · 선수 학습 보충(평면의 거리와 내분점) · 약 5분

S02의 ①②가 흔들리면 평면에서 두 점 사이의 거리(가로·세로로 만든 직각삼각형)와 내분점을 다시 익힙니다.

이렇게 말해 보세요

- “A(1, 1)에서 B(4, 5)까지 가로로 몇, 세로로 몇이야? 거리는?”
- “원점과 (6, 3)을 2 : 1로 내분하는 점은?”

정답

- 가로 3, 세로 4, 거리 5
- (4, 2)

막히면

- 모눈에서 칸을 직접 세게 합니다.

주의

- 보충으로도 어려우면 고1 ‘두 점 사이의 거리와 내분점’을 먼저 다시 합니다.
- 보충이 오래 걸리면 오늘은 여기까지 하고 다음 날 S02부터 다시 시작합니다.

활동지 정답

번호	정답
1	(5, −2, 0), (0, −2, 3), (5, 0, 3), (0, −2, 0)
2	① √(4 + 4 + 1) = 3 ② √(4 + 16 + 16) = 6
3	((12 + 3) ÷ 3, (10 − 1) ÷ 3, (−8 + 2) ÷ 3) = (5, 3, −2)

4	반지름의 제곱 = 4 + 4 + 1 = 9. $(x-2)^2 + (y+1)^2 + (z-3)^2 = 9$
5	① 3 ② (2, 1, 3) ③ (2, −3, 0)

오늘의 기록

S02 선수 확인: 모두 바르게 □ 평면의 거리·내분점 흔들림(보충 S16) □ 피타고라스 흔들림 □
S12 혼자 해 보기: 네 문제 모두 □ 좌표(①) □ 거리·구(②③) □ 내분점(④) □ 도움을 받아 해결 □
S14 마무리 확인: 두 문제 모두 □ 한 문제 □ 아직 □
실수: 좌표의 차를 그냥 더함(M1) □ m, n을 바꿔 곱함(M2) □ 0으로 바꿀 좌표를 틀림(M3) □ z좌표를 빠뜨림 □

메모: _____